MC Aufgabe 1. Sei $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ eine stetige Funktion deren Fourierkoeffizienten $|f_n| \leq \frac{1}{1+n^2}$ erfüllen. Welche der folgenden Aussagen gilt NICHT unbedingt für f? Es ist nur eine Antwort richtig.

☐ Für jede stetige Funktion $g : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ mit Fourierkoeffizienten $g_n = f_n$ (für alle n) gilt $f = g$.
☐ Die Fourierreihe von f konvergiert punktweise gegen f.
☐ Die Fourierreihe von f konvergiert gleichmässig.
☐ f ist stetig differenzierbar.

Aufgabe 1. Finden Sie die Fourierreihen der folgenden Funktionen und bestimmen Sie gegen welche Funktion die Reihen konvergieren; gefragt ist also der punktweise Grenzwert der Fourier Partialsummen $s_N f(x)$ wenn $N \to \infty$. Ist die Konvergenz auch gleichmässig?

1. $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2} - x$ für $x \in [0, 1)$, die Sägezahn-Funktion.
2. $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \min\{x, 1 - x\}$ für $x \in [0, 1)$.
3. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ für $x \in [0, 2\pi)$.
4. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -\pi < x < 0 \\ \sin x & , \quad 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Berechnen Sie für die Funktion in d) auch die reelle Fourierreihe.

Aufgabe 2. Finden Sie die Fourierreihen der folgenden Funktionen und bestimmen Sie gegen welche Funktion die Reihen konvergieren. Bestimmen Sie auch, ob die Konvergenz gleichmässig ist.

1. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin^N(x)$ für $N \in \mathbb{N}$.
2. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, $x \mapsto \exp(\exp(ix))$.
3. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{ix}}$.
4. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{4-2\cos x}{5-4\cos x}$. H*inweis: Was ist der Realteil der Funktion in c)?*

Aufgabe 3. Beweisen Sie die folgende Version vom Satz von Parseval. Es sei $\forall\, x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n x}{L}}$ für $f_n \in \mathbb{C}$ mit $\sum_n |f_n| < \infty$. Sei g eine L-periodische Funktion, welche über $[0, L]$ integrierbar ist. Dann gilt

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{L}\int_0^L \overline{f(x)} g(x)\, dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{f}_n g_n,$$

wobei g_n die Fourierkoeffizienten von g sind. Insbesondere gilt die Parseval Identität:

$$\frac{1}{L}\int_0^L |f(x)|^2\, dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |f_n|^2.$$

Hinweis: Berechnen Sie $\langle \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n x}{L}}, g\rangle$ *mit dem Satz von der dominierten Konvergenz.*

Bemerkung: Wir werden bald sehen, dass man die Voraussetzung durch $f, g \in L^2([0, L])$ *ersetzen kann.*

Aufgabe 4.

1. Zeigen Sie, dass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ und $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.
2. Berechnen Sie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}$.

Hinweis: Verwenden Sie die Fourierreihen der folgenden Funktionen und die Parseval Identität aus Aufgabe 1.

1. $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = (1-2x)^2$ für $x \in [0,1)$.
2. $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \sin x & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Deren Fourierreihe ist (siehe Serie 2) $\frac{1}{4i}e^{ix} - \frac{1}{4i}e^{-ix} + \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\pi(1-(2k)^2)} e^{2ikx}$.

Aufgabe 5. Sei jeweils f eine im Riemannschen Sinne integrierbare L-periodische Funktion auf $\mathbb{R}$ und f_n der n-te Fourierkoeffizient. Beweisen Sie:

1. Definieren wir $(T_a f)(x) = f(x-a)$, so gilt $(T_a f)_n = e^{-\frac{2\pi i n}{L} a} f_n$.
2. Für $k \in \mathbb{Z}$ gilt $(e^{\frac{2\pi i k x}{L}} f)_n = f_{n-k}$.
3. Ist f stetig differenzierbar, so gilt $(f')_n = \frac{2\pi i}{L} n f_n$.